

TIPE Tas de sable

Hugo V

9 janvier 2026

1 Semi-groupe

Définition 1. Soit E un ensemble et $*$: $E \times E \rightarrow E$ un loi interne. $(E, *)$ est un semi-groupe si $*$ est associative. $(E, *)$ est un monoïde si de plus, il existe un élément neutre c'est-à-dire est unifère.

Définition 2 (Idéal). Soit $(E, *)$ un semi-groupe. L'opération $*$ peut être étendue aux parties de E ainsi, pour $(A, B) \in \mathcal{P}(E)^2$:

$$A * B = \{a * b \mid (a, b) \in A \times B\} \quad (1)$$

Soit $I \subset E$. On dit que I est un idéal à droite si $I * E \subset I$ et un idéal à gauche si $E * I \subset I$. En particulier, $I * I \subset I$ donc tout idéal à gauche ou à droite est un sous-semi-groupe. Si $(E, *)$ est commutatif, on dit simplement idéal puisque $I * E = E * I$.

Proposition 1. Soit $(E, *)$ un semi-groupe fini non-vide. Il existe un élément de E idempotent.

Démonstration. E étant non-vide, il existe $x \in E$. Considérons la suite $(x^{(2^n)})_{n \in \mathbb{N}}$ à valeurs dans E . D'après le principe des tiroirs, il existe $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \mathbb{N}^*$ tels que $x^{2^n} = x^{2^{n+p}}$. Posons $y = x^{2^n}$ de sorte que $y^{2^p} = y$. Posons $e = y^{2^p-1}$. Si $p = 1$ alors $e = y$ et $y^2 = y$. Sinon, on obtient $e^2 = y^{2^p+2^p-2} = y * y^{2^p-2} = y^{2^p-1} = e$ (on a bien $2^p - 2 > 0$). Donc e est idempotent. $\square$

Théorème 1. Soit $(E, *)$ un semi-groupe commutatif fini. Si I l'idéal minimal de E (l'intersection de tous les idéaux) est non vide alors $(I, *)$ est un groupe commutatif.

Démonstration. L'intersection d'idéaux est bien un idéal. $(I, *)$ est un sous-semi-groupe. Soit $x \in E$. $(x) = \{x\}.E = E.\{x\}$ est un idéal (celui engendré par x). Notons X le produit de tous les éléments de E . Comme E est fini, X est bien défini. $\forall x \in E, X \in (x)$ donc $X \in I$. Ainsi $(I, *)$ est un semi-groupe fini non vide.

D'après la proposition précédente, $(I, *)$ admet un élément e idempotent. Soit $x \in I$. On a $(x) = x * E = \subset I * E \subset I$. Or (x) est un idéal donc $I \subset (x)$. D'où $(x) = (e) = I$. Donc il existe $y, z \in I$ tels que $x = ey$ et $e = xz$. On a alors $ex = eey = ey = x$ et $x(ze) = (xz)e = ee = e$. Comme I est commutatif, e est un élément neutre et ze est l'inverse de x .

Ainsi $(I, *)$ est un groupe commutatif. $\square$

2 Tas de sable

Définition 3 (Graphe de tas de sable). Un graphe de tas de sable G est un triplet (S, A, π, p) où (S, A) est un graphe orienté pondéré par π et $p \in S$ un puits. On notera $\tilde{S} = S \setminus \{p\}$ et les voisins sortant de $s \in S$:

$$V^+(s) = \sum_{(s,u) \in A} \pi(u)$$

Dans le reste de cette partie, on fixe $G = (S, A, \pi, p)$ un graphe de tas de sable.

Définition 4 (Groupe des configurations). Une configuration sur G est une fonction $c : \tilde{S} \rightarrow \mathbb{Z}$. Elle indique à chaque sommet le nombre de grains de sable qu'il contient. On notera 0 la configuration où aucun sommet ne contient de grain de sable. Pour $s \in \tilde{S}$, on notera s la configuration valant 1 en s et 0 partout ailleurs.

Les configurations $\tilde{S}^{\mathbb{Z}}$ munies de la loi $+$ définie par $(c + c')(s) = c(s) + c'(s)$ forment un groupe abélien. Il est engendré par les configurations s pour $s \in \tilde{S}$.

Définition 5 (Monoïde des tas de sable). Un tas de sable est une fonction $c : \tilde{S} \rightarrow \mathbb{N}$ i.e. une configuration positive. Muni de $+$, ils forment un monoïde de neutre 0 . Posons :

$$c_{max} = \sum_{u \in \tilde{S}} (|V^+(s)| - 1) u$$

Remarquons que $(\tilde{S}^{\mathbb{Z}}, +)$ est un groupe.

Définition 6 (Écroulement). Pour une configuration c et $s \in \tilde{S}$, l'écroulement de c en s est :

$$c' = c - |V^+(s)| s + \sum_{u \in V^+(s), u \neq p} \pi(u) u$$

On ne peut réaliser un écroulement uniquement si $c(s) \geq |V^+(s)|$.

Définition 7 (Stabilité). Une configuration c est dite stable si $\forall s \in \tilde{S}, 0 \leq c(s) \leq |V^+(s)|$.

Définition 8. On montre que le résultat d'une suite d'écroulement est indépendant de l'ordre dans lequel sont effectués les écroulements et qu'il existe toujours une suite d'écroulements permettant d'obtenir une configuration stable.

Notons avalanche c° le résultat d'une telle suite.

Définition 9 (Monoïdes des tas de sable stables). Notons $\otimes$ l'opération définie sur les configurations par $c \otimes c' = (c + c')^\circ$. Les tas de sable stables munis de la loi $\otimes$ forment un monoïde.

Notons $Stab(G)$ ce monoïde.

Définition 10 (Groupe des tas de sable récurrents). $(\tilde{S}^{\mathbb{N}}, \otimes)$ est un semi-groupe commutatif fini. D'après le théorème 1, en notant $S(G)$ son idéal minimal, $(S(G), \otimes)$ est un groupe abélien. On a $S(G) \subset Stab(G)$. Ses éléments sont appelés *les tas de sable récurrents*. Notons c_0 son élément neutre.

Proposition 2. Soit $c \in Stab(G)$. On a l'équivalence entre :

- i) $c \in S(G)$
- ii) c est un tas de sable et $\forall a \in \tilde{S}^{\mathbb{Z}}, \exists b \in \tilde{S}^{\mathbb{N}} : c = a \otimes b$
- iii) c est un tas de sable et $\forall a \in \tilde{S}^{\mathbb{N}}, \exists b \in \tilde{S}^{\mathbb{N}} : c = a \otimes b$
- iv) $\exists b \in \tilde{S}^{\mathbb{N}} : c = c_{max} \otimes b$

Démonstration.

$i \implies ii$ Soit $c \in S(G)$ et $a \in \tilde{S}^{\mathbb{Z}}$. $S(G)$ est un idéal de $(Stab(G), \otimes)$ donc de $(\tilde{S}^{\mathbb{Z}}, \otimes)$. D'où $b' = a \otimes c_0 \in S(G)$. Posons $b = c_0 \otimes b'^{-1} \otimes c$ de sorte que $c = a \otimes b$.

$i \implies ii$ car $c_{max} \in \tilde{S}^{\mathbb{Z}}$

$ii \implies iii$ car $\tilde{S}^{\mathbb{N}} \subset \tilde{S}^{\mathbb{Z}}$

$iv \implies i$ On a $c = c_0 \otimes c$ i.e. $c = c_0 \otimes c_{max} \otimes b$. Soit I un idéal de $\tilde{S}^{\mathbb{N}}$. $c_0 \in S(G) \subset I$. Par définition d'un idéal, $I \otimes \tilde{S}^{\mathbb{N}} \subset I$. Or $c_{max} \otimes b \in \tilde{S}^{\mathbb{N}}$ donc $c \in I$. c appartient à tous les idéaux donc à l'idéal minimal, $c \in S(G)$. $\square$

Proposition 3. *Considérons l'expérience aléatoire où à partir de 0, on dépose à chaque étape, un grain de sable aléatoirement uniformément sur un sommet de $\tilde{S}$ puis on stabilise. La probabilité que c apparaisse une infinité de fois est 1. Ceci est la définition historique des tas de sable récurrents (d'où l'adjectif de "récurrent").*